

Auditeur de Cohérence Médicale

Support de présentation orale

Durée visée : environ 5 minutes. Les repères de temps sont indicatifs ; l'essentiel est de garder un rythme posé et de regarder l'auditoire plutôt que de lire.

Diapositive 1 - Titre (environ 20 secondes)

Bonjour. Imaginez une radiographie thoracique associée, par erreur, au compte rendu d'un autre patient. Dans un service de radiologie, cette simple erreur documentaire peut compromettre la sécurité des soins. C'est le problème que résout mon projet : l'Auditeur de Cohérence Médicale, une solution d'intelligence artificielle qui vérifie automatiquement qu'une image et son compte rendu décrivent bien le même examen.

Diapositive 2 - Contexte et objectif (environ 40 secondes)

Le besoin est concret. Chaque jour, des paires image-texte sont produites, et rien ne garantit qu'elles correspondent. Mon outil reçoit une paire, et estime la probabilité qu'elle soit cohérente. Il signale les associations douteuses pour une revue humaine. J'insiste sur un point : il ne pose pas de diagnostic. Son rôle est l'audit, pas la décision médicale. J'ai traduit ce besoin en un problème simple et mesurable : une classification binaire, cohérent ou incohérent, accompagnée d'un score de confiance.

Diapositive 3 - Le modèle (environ 45 secondes)

Pour cela, je m'appuie sur BioViL-T, des encodeurs spécialisés pour la radiographie thoracique, qui transforment l'image et le texte en représentations numériques. Au-dessus, j'ai construit un classifieur à attention croisée : le texte interroge les différentes régions de l'image pour vérifier leur correspondance. Je l'ai entraîné sur vingt mille paires équilibrées issues de CheXpert, moitié cohérentes, moitié incohérentes. Le modèle atteint environ quatre-vingt-neuf pour cent d'exactitude en validation.

Diapositive 4 - Architecture (environ 60 secondes)

Mais entraîner un modèle ne suffit pas. Le cœur de ce projet, c'est l'industrialisation, la chaîne MLOps complète que vous voyez ici. À droite, la boucle de production automatisée. L'application journalise ses prédictions dans un datalake sur Azure. Un monitoring y mesure la dérive. En cas de dérive, un réentraînement se déclenche sur Kaggle, puis le modèle est enregistré dans MLflow, et l'API sert toujours la version de production. À gauche, mon application de démonstration, autonome, qui embarque son propre modèle. J'ai volontairement séparé ces deux rôles : l'application est la vitrine du produit, l'API est le composant industriel relié au registre.

Diapositive 5 - La boucle de réentraînement (environ 50 secondes)

Voici cette boucle en détail. Un workflow planifié mesure chaque jour la dérive avec Evidently. Au-delà d'un seuil, un signal est envoyé au dépôt, qui déclenche le réentraînement sur Kaggle. Le nouveau modèle est journalisé, versionné, et l'API peut le recharger sans interruption de service. C'est une chaîne fermée, qui fonctionne sans intervention humaine. Faute d'accès à un processeur graphique sur mon cloud, j'ai déporté le calcul sur Kaggle ; la structure de la chaîne, elle, reste celle d'une architecture d'entreprise.

Diapositive 6 - Promotion contrôlée (environ 45 secondes)

Et j'attire votre attention sur ce point, qui me tient à cœur. Beaucoup de chaînes s'arrêtent à une promotion manuelle : un intervenant humain décide de mettre le nouveau modèle en production. Je suis allée plus loin : la promotion est automatique et conditionnelle. Le nouveau modèle ne passe en production que si sa performance dépasse celle du modèle en place. Et ce n'est pas de la théorie : lors d'un réentraînement, un modèle moins performant a été écarté automatiquement, et l'ancien conservé. Le système protège la production de lui-même.

Diapositive 7 - Démonstration (environ 40 secondes)

Passons à la démonstration. Sur une vraie paire, une image et son compte rendu, le système répond cohérent, avec une confiance de quatre-vingt-douze pour cent. Sur la même image, mais avec le compte rendu d'un autre examen, il répond incohérent. Ce contraste montre que le modèle distingue réellement le vrai du faux. **[Lancer la vidéo.]** Je précise que cette démonstration s'appuie sur le modèle initial embarqué dans l'application ; la boucle de réentraînement, elle, produit et gère les versions suivantes dans le registre.

Diapositive 8 - Résultats (environ 30 secondes)

En résumé, ma chaîne couvre tout le cycle de vie du modèle : entraînement, suivi d'expériences, registre versionné, promotion contrôlée, exposition par une interface de programmation, intégration continue, monitoring et réentraînement automatisé. Rien n'a été laissé de côté.

Diapositive 9 - Perspectives et conclusion (environ 30 secondes)

Il reste des pistes d'industrialisation : sécuriser le serveur de suivi, faire converger la ressource de calcul, ajouter des alertes actives. Mais l'essentiel est là. Je suis partie d'un risque concret, une erreur d'association entre une image et un texte, et j'y ai répondu par une chaîne MLOps complète, automatisée, qui se surveille et se corrige elle-même. Je vous remercie de votre attention.

Repères pour la répétition

Total : environ 5 minutes 20 à un rythme posé. Si le temps déborde, raccourcir les diapositives 4 et 5, les plus denses. Prévoir une marge : viser 4 minutes 45 à la répétition laisse de l'air le jour de la présentation.

- Commencer fort : l'accroche de la première diapositive (l'erreur d'association) doit capter l'attention d'emblée. Ne pas la précipiter.
- Ne pas lire les diapositives : en mémoriser la structure et les idées, et regarder l'auditoire. Ce texte sert à préparer, pas à être lu mot à mot.
- Varier le débit et le volume : ralentir sur les points importants (la promotion conditionnelle, le contraste de la démonstration), pour les mettre en relief.
- Mettre en avant le point fort : la promotion conditionnelle automatique distingue ce projet. L'évoquer avec assurance.
- Répéter à voix haute, chronomètre en main, au moins deux fois. Une répétition devant un miroir ou une personne améliore nettement l'aisance le jour venu.